

Exercícios Aula 4

Testes e Documentação

Fábio Ferraz

Desenvolvimento de Software

Testes de Qualidade de Software

André Silva

Porto, 2026

Erros no Código

Erro 1: O Código não verifica se o valor de preço é zero.

```php
public function adicionar(string $nome, float $preco, int $quantidade): void
{
    if ($preco < 0) {
        throw new InvalidArgumentException("O preço tem de ser maior que zero.");
    }
```

Figura 1 - Erro 1

Erro 2: O Código não verifica se o valor de quantidade está entre um e vinte corretamente.

```php
    if ($quantidade > 20) {
        throw new InvalidArgumentException("A quantidade tem de estar entre 1 e 20.");
    }

    $this->itens[] = [$nome, $preco, $quantidade];
}
```

Figura 2 - Erro 2

Erro 3: O Código não verifica se o carrinho está vazio.

```php
public function total(): float
{
    $total = 0.0;
    foreach ($this->itens as [$nome, $preco, $quantidade]) {
        $total += $preco;
    }
    return $total;
}
```

Figura 3 - Erro 3

Erro 4: O Código não faz o cálculo correto em termos de preço para quantidade.

```php
foreach ($this->itens as [$nome, $preco, $quantidade]) {
    $total += $preco;
}
return $total;
```

Figura 4 - Erro 4

Possíveis Melhorias

Melhoria na função “adicionar”: Aqui nesta função o código deveria verificar se o valor inserido para preço é igual a zero, não só abaixo de zero e verificar se o valor inserido na quantidade está dentro do intervalo de um a vinte.

```php
public function adicionar(string $nome, float $preco, int $quantidade): void
{
    if ($preco <= 0) {
        throw new InvalidArgumentException("O preço tem de ser maior que zero.");
    }

    if ($quantidade > 20 || $quantidade < 1) {
        throw new InvalidArgumentException("A quantidade tem de estar entre 1 e 20.");
    }

    $this->itens[] = [$nome, $preco, $quantidade];
}
```

Figura 5 - Função "adicionar" corrigida

Melhoria na função “total”: Aqui nesta função o código deveria verificar se o carrinho está vazio e fazer o cálculo correto do preço total derivado da quantidade de cada produto.

```php
public function total(): float
{
    if(empty($this->itens)){
        return 0;
    }else{
        $total = 0.0;
        foreach ($this->itens as [$nome, $preco, $quantidade]) {
            $total += $preco * $quantidade;
        }
        return $total;
    }
}
```

Figura 6 - Função "total" corrigida